بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه زنجان

تعهدنامهٔ اصالت اثر

این‌جانب **نام دانشجو** متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه با عنوان «**عنوان فارسی پایان‌نامه**»، حاصل کار پژوهشی این‌جانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن‌ها استفاده شده است، مطابق مقررات، ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان)، مدرک تحصیلی صادرشده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. کلیهٔ حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه زنجان می‌باشد.

نام و نام‌خانوادگی دانشجو: **نام دانشجو**

امضا

دانشگاه زنجان

صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

با تاييدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولي عصر (عج) جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

آقاي : رشته:

تحت عنوان:

در تاريخ با حضور هيات محترم داوران در دانشگاه زنجان برگزار گرديد و نظر هيات داوران به شرح زير مي باشد:

قبول (با درجه: ------ امتياز: --) دفاع مجدد☐ مردود☐

1- عالي(20-19)
2- بسيار خوب(18-99/18)
3- خوب(17-99/16)
4- قابل قبول(15-99/14)

عضو هيات داوران	نام و نام خانوادگي	مرتبه علمي	امضاء
استاد راهنما			
استاد راهنما			
استاد مشاور			
استاد مشاور			
استاد داور			
استاد داور			

دانشگاه زنجان

دانشکدهٔ فنّی مهندسی

گروه برق

پایان‌نامه برای دریافت درجهٔ کارشناسی‌ارشد

در رشتهٔ رشتهٔ دانشجو - گرایش دانشجو

عنوان فارسی پایان‌نامه

تحقیق و نگارش

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد راهنمای اول

شهریور ۱۴۰۰

تقدیم به:

همسر و فرزندانم

و

پدر و مادرم

(می‌تونین دیزاین و متن خودتونو داشته باشین)

سپاسگزاری

متن سپاسگزاری اینجا نوشته می‌شود.

چکیده

متن چکیده اینجا نوشته می‌شود.

کلمه‌های کلیدی: اینجا، کلمه‌های، کلیدی، بنویسید!

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست جدول‌ها	**د**
فهرست شکل‌ها	**ه**
فهرست نمودارها	**و**
فهرست الگوریتم‌ها	**ز**
فهرست کدها	**ح**
فهرست روابط ریاضی	**ط**
فهرست اختصارات	**ی**
فهرست علائم	**ک**
فصل ۱: نحوهٔ کار با قالب	**۱**
۱-۱ پیش‌نیاز	۱
۱-۲ آپشن‌های کلاس نوشتار	۱
۱-۳ اطلاعات پایان‌نامه	۲
۱-۴ فهرست‌ها	۲
۱-۴-۱ فهرست جدول‌ها و شکل‌ها	۳

۱-۴-۲ فهرست نمودارها ۳
۱-۴-۳ فهرست الگوریتم‌ها ۴
۱-۴-۴ فهرست کدها ۶
۱-۴-۵ فهرست روابط ریاضی ۶
۱-۴-۶ فهرست اختصارات ۷
۱-۴-۷ فهرست علائم ۷
۱-۵ کدهای برنامه‌نویسی ۸
۱-۶ شبه‌قضیه‌های ریاضی ۹
۱-۷ واژه‌نامه ۱۰
۱-۸ نمایه ۱۱
۱-۹ منابع ۱۱
۱-۹-۱ روش عددی ۱۲
۱-۹-۲ روش نویسنده-سال ۱۲

فصل ۲: بررسی منابع علمی **۱۳**

فصل ۳: مواد و روش‌ها **۱۴**
۳-۱ شکل ۱۴
۳-۱-۱ چند شکل در کنار هم ۱۴
۳-۲ جدول ۱۵
۳-۲-۱ ادغام ستون‌ها ۱۵
۳-۲-۲ ادغام سطرها ۱۵
۳-۳ روابط ریاضی ۱۵

فصل ۴: نتایج **۱۷**

فصل ۵: بحث **۱۸**

فصل ۶: نتیجه‌گیری کلی **۱۹**

فصل ۷: پیشنهادها ۲۰

منابع ۲۱

پیوست الف: کدهای استفاده‌شده ۲۲

الف-۱ کد MATLAB ۲۲

پیوست ب: عنوان پیوست ۲۴

واژه‌نامهٔ فارسی به انگلیسی ۲۵

واژه‌نامهٔ انگلیسی به فارسی ۲۶

نمایه ۲۷

فهرست جدول‌ها

عنوان **صفحه**

جدول ۱-۱: نمونه جدول ۴

جدول ۳-۱: نمونه جدول ۱۵

جدول ۳-۲: ادغام ستون‌ها ۱۵

جدول ۳-۳: ادغام سطرها ۱۵

فهرست شکل‌ها

عنوان **صفحه**

شکل ۱-۱: نمونه شکل ۴

شکل ۳-۱: توضیحات شکل ۱۴

شکل ۳-۲: توضیحات کلی ۱۴

فهرست نمودارها

عنوان **صفحه**

نمودار ۱-۱: نمونه نمودار ۴

فهرست الگوریتم‌ها

عنوان **صفحه**

الگوریتم ۱-۱: DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی ۵

الگوریتم ۱-۲: اجرای برنامهٔ شبیه‌سازی ۵

الگوریتم ۱-۳: RANSAC برای تخمین ماتریس هوموگرافی ۶

فهرست کدها

عنوان **صفحه**

کد ۱-۱: نمونه کد MATLAB ۹

فهرست روابط ریاضی

عنوان **صفحه**

رابطهٔ ۱-۱: فیثاغورس ۶

فهرست اختصارات

A

A ..... Amperes

A/C ..... Air Conditioning

AC ..... Alternative Current

AFCI ..... Arc Fault Circuit Interrupter

B

BTU ..... British Thermal Units

C

C ..... Conduit

P

Φ ..... Phi

فهرست علائم

a	شتاب	v	سرعت

فصل ۱

نحوهٔ کار با قالب

۱-۱ پیش‌نیاز

لازم است که دانشجو، آشنایی کافی با LaTeX (اعم از نحوهٔ نصب توزیع TeX [آخرین نسخه و به‌روزشدهٔ TeX Live]، ویرایشگر و نحوهٔ کار با خود LaTeX) را کسب کند.

قبل از کار با قالب، یک بار توضیحات فصل ۱ را مطالعه و یا در صورت نیاز، به توضیحات هر قسمت مراجعه کنید. همچنین یک سری کلیپ آموزشی برای هر قسمت از پایان‌نامه آماده گردیده است که از لینک‌های ذیل قابل‌دریافت و مشاهده می‌باشند.

- آپارات
- YouTube
- همچنین، آخرین نسخهٔ قالب، در GitHub قرار داده می‌شود.

لازم به ذکر است که توضیحات و کلیپ‌ها، نیاز شما به یادگیری لیتک را مرتفع نمی‌کنند! صرفاً توضیحاتی در خصوص کار با قالب هستند.

۱-۲ آپشن‌های کلاس نوشتار

- msc: دانشجویان دکتری می‌بایست این آپشن و یا bsc را غیرفعال کنند.

- bsc: دانشجویان کارشناسی، می‌بایست آپشن msc را پاک کنند و bsc بنویسند.
- digitFa: با فعال‌نمودن این آپشن، اعداد در محیط ریاضی، فارسی حروف‌چینی خواهند شد.
- idx: با فعال‌نمودن این آپشن، امکانِ ایجاد نمایه مهیا می‌شود.
- acr: با فعال‌نمودن این آپشن، امکانِ ایجاد فهرست اختصارات مهیا می‌شود.
- dict: با فعال‌نمودن این آپشن، امکانِ ایجاد واژه‌نامه مهیا می‌شود.
- smbl: با فعال‌نمودن این آپشن، امکانِ ایجاد فهرست علائم مهیا می‌شود.
- refNumber: با فعال نمودن این آپشن، امکان ارجاع‌دهی به‌صورت عددی مهیا می‌شود. در غیر این صورت بایستی از روش نویسنده-سال استفاده کنید.
- Final: با فعال‌نمودن این آپشن، دو صفحه به پایان‌نامه/رساله اضافه خواهد شد. یک صفحه مربوط می‌شود به «صفحهٔ ارزیابی پایان‌نامه توسط هیئت داوران» و دیگری «فرم دریافت پایان‌نامه برای ارسال به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران». اولی با نام `score.jpg` و دومی با نام `pdfReceipt.pdf` در پوشهٔ `pictures` ذخیره شده‌اند. دانشجو می‌بایست فایل‌های مربوط به خود را، با همان نام‌ها در پوشهٔ مذکور، جایگزین قبلی‌ها کند. پس تا زمانی که به این مرحله نرسیده‌اید، نیازی به فعال‌کردن این آپشن نیست.

۱-۳ اطلاعات پایان‌نامه

اطلاعات دانشجو، پایان‌نامه و اساتید در فایل `Info.tex` در پوشهٔ `texFiles`، وارد شده و به‌صورت خودکار در جای خود قرار می‌گیرند. پوشه‌هایی برای ذخیرهٔ انواع فایل‌ها در نظر گرفته شده است؛ فایل‌های جدید خود را در پوشهٔ مناسب خود ذخیره کنید.

۱-۴ فهرست‌ها

- فهرست مطالب (`\tableofcontents`)
- فهرست جدول‌ها (`\listoftables`)

- فهرست شکل‌ها (\listoffigures)
- فهرست نمودارها (\listofdiags)
- فهرست الگوریتم‌ها (\listofalgorithms)
- فهرست کدها (\listofcodes)
- فهرست روابط ریاضی (\listofmyequations)
- فهرست اختصارات (Acronyms.tex)
- فهرست علائم (Symbols.tex)

۱-۴-۱ فهرست جدول‌ها و شکل‌ها

برای جدول‌ها از محیط table

```
\begin{table}[!htb]
    \centering
    \caption{}
    \label{}
    Draw your table.
\end{table}
```

و برای شکل‌ها از محیط figure

```
\begin{figure}[!htb]
    \centering
    Include your figure.
    \caption{}
    \label{}
\end{figure}
```

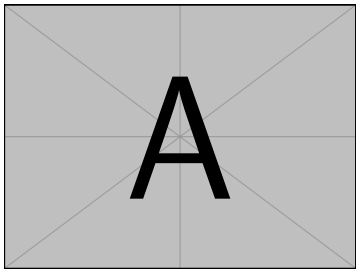
استفاده کنید (جدول ۱-۱ و شکل ۱-۱).

۱-۴-۲ فهرست نمودارها

برای نمودارها از محیط diag، همانند محیط‌های جدول و شکل، استفاده کنید.

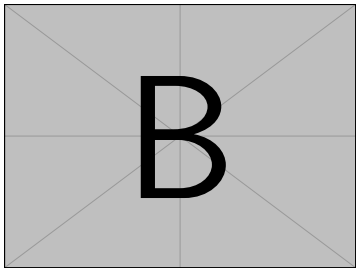
جدول ۱-۱: نمونه جدول

نام	نام‌خانوادگی	کدملی
اول	دوم	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
سوم	چهارم	۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱
پنجم	ششم	۵۴۳۲۱۰۶۷۸۹



شکل ۱-۱: نمونه شکل

```
\begin{diag}[!htb]
    \centering
    include your diagram.
    \caption{}
    \label{}
\end{diag}
```



نمودار ۱-۱: نمونه نمودار

۱-۴-۳ فهرست الگوریتم‌ها

می‌توانید الگوریتم‌های مورد نیاز خود را بنویسید و فهرست برای آن‌ها ایجاد کنید. به نمونه‌های برگرفته از قالب دانشگاه تهران دقت کنید. الگوریتم‌های ۱-۱، ۱-۲ و ۱-۳.

الگوریتم ۱-۱: DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی

ورودی: ۴ $n \geq$ زوج نقطهٔ متناظر در دو تصویر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$،
خروجی: ماتریس هوموگرافی H به نحوی‌که: $\mathbf{x}'_i = H\mathbf{x}_i$.

۱: برای هر زوج نقطهٔ متناظر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$ ماتریس $\mathbf{A}_i$ را با استفاده از رابطه محاسبه کنید.
۲: ماتریس‌های ۹ ستونی $\mathbf{A}_i$ را در قالب یک ماتریس $\mathbf{A}$ ۹ ستونی ترکیب کنید.
۳: تجزیهٔ مقادیر منفرد (SVD) ماتریس $\mathbf{A}$ را بدست آورید. بردار واحد متناظر با کمترین مقدار منفرد جواب $\mathbf{h}$ خواهد بود.
۴: ماتریس هوموگرافی H با تغییر شکل $\mathbf{h}$ حاصل خواهد شد.

الگوریتم ۱-۲: اجرای برنامهٔ شبیه‌سازی

ورودی: زمان t_{max} به عنوان زمان لازم برای انجام شبیه سازی،
ورودی: گراف شبکه برای شبیه سازی،
خروجی: جدول تغییرات گراف از لحظهٔ ۰ تا t.

۱: **برای** تمام لحظات در بازهٔ ۰ تا t_{max} **انجام بده**
۲: **برای** تمام پیوندها **انجام بده**
۳: محاسبهٔ ضریب و نرخ انتقال پیوند
۴: محاسبهٔ کیفیت و نرخ یادگیری
۵: **پایان حلقهٔ برای**
۶: **برای** تمام گره‌ها **انجام بده**
۷: محاسبهٔ نرخ انتقال گره
۸: محاسبهٔ وضعیت جدید
۹: **پایان حلقهٔ برای**
۱۰: **اگر** تغییرات از مقدار δ کمتر است **آنگاه**
۱۱: شکستن حلقه {این شرط برای پایان قبل از رسیدن به محدودیت زمانی است، اگر تغییرات کمتر از δ باشد}
۱۲: **وگرنه اگر** زمان اجرای برنامه بیش از حد طول کشیده **و** $t >$ ۱۰۰ **آنگاه**
۱۳: شکستن حلقه
۱۴: **پایان شرط اگر**
۱۵: **پایان حلقهٔ برای**
۱۶: **چاپ کن** زمان اجرای برنامه
۱۷: **بازگردان** ماتریس تغییرات زمانی

الگوریتم ۱-۳: RANSAC برای تخمین ماتریس هوموگرافی

Require: $n \geq 4$ putative correspondences, number of estimations, N, distance threshold T_{dist}.
Ensure: Set of inliers and Homography matrix H.

```
for k = 1 to N do
    Randomly choose 4 correspondence,
    Check whether these points are colinear, if so, redo the above step
    Compute the homography H_curr by DLT algorithm from the 4 points pairs,
    ...
end for
Refinement: re-estimate H from all the inliers using the DLT algorithm.
```

۱-۴-۴ فهرست کدها

برای کدها از محیط code، همانند محیط‌های جدول و شکل، استفاده کنید. رجوع کنید به بخش ۱-۵.

```
\begin{code}[!htb]
    \centering
    include your code.
    \caption{}
    \label{}
\end{code}
```

۱-۴-۵ فهرست روابط ریاضی

بعد از روابط ریاضی شماره‌دار، از دستور `\myequation{Equation Name}` استفاده می‌کنیم.

```
\begin{equation}
    a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}\myequation{Equation Name}
```

$$a^۲ + b^۲ = c^۲ \tag{۱-۱}$$

۱-۴-۶ فهرست اختصارات

امکانِ استفاده از فهرست اختصارات، با فعال‌کردن آپشن acr برای کلاس نوشتار، مهیا می‌شود. واژه‌هایی که قرار است به فهرست اختصارات وارد شوند، در فایل `Acronyms.tex`، مطابق نمونه‌های موجود، تعریف خواهند شد.

دستور `\gls{label}`، جهت درج در متن و فهرست اختصارات، استفاده می‌شود؛ تا زمانی که با این دستور، واژه‌ها را وارد نکنید، نه در فهرست می‌آیند و نه در متن! برای مثال، A[1] می‌تواند از نوع AC[2] باشد. در اولین استفاده از واژه، پاورقی نیز زده می‌شود و برای دفعات بعدی، بدون پاورقی می‌آید. دوباره از AC استفاده شد. حالت ستاره‌دار دستور `\gls*{label}`، واژه را بدون پاورقی می‌آورد. برای مثال واژهٔ A/C اولین بار استفاده شد. بار دیگر بدون ستاره استفاده می‌کنیم: A/C[3]. دوباره از A/C استفاده می‌کنیم.

اگر از دستور `\glsaddall`، قبل از `\begin{document}` استفاده کنید، همهٔ واژه‌های تعریف‌شده در فایل `Acronyms.tex`، وارد فهرست اختصارات خواهند شد.

این قسمت نیاز به اجرای xindy دارد. دستور مربوطه، در فایل `execution.txt` داخل پوشهٔ `texFiles` نوشته شده است. یک دستور جدید در ویرایشگر خود تعریف و استفاده کنید. ترتیب اجرا به این صورت است:

```
xelatex
xindy (your new execution command)
xelatex
```

۱-۴-۷ فهرست علائم

امکانِ استفاده از فهرست علائم، با فعال‌کردن آپشن smbl برای کلاس نوشتار، مهیا می‌شود. واژه‌هایی که قرار است به فهرست علائم وارد شوند، در فایل `Symbols.tex`، مطابق نمونه‌های موجود، تعریف خواهند شد.

این فهرست به‌صورت دوستونه حروف‌چینی خواهد شد.

[1] Amperes
[2] Alternative Current
[3] Air Conditioning

۱-۵ کدهای برنامه‌نویسی

می‌توانید کدهای MATLAB، Python، GAMS و R را به‌زیبایی وارد کنید. اگر تعداد خطوط کدها کمتر از یک صفحه باشد، فرمت استفاده از کدها به‌صورت ذیل است.

```
\begin{code}[!htb]
    {\latin
        \lstinputlisting[style=styleName]{fileName.fileExtension}
    }
    \caption{}
    \label{}
\end{code}
```

استایل‌های قابل‌استفاده عبارتند از:

- MATLABshort
- PythonShort
- Rshort
- GAMSshort

برای مثال کد ۱-۱.

اگر کدها بیشتر از یک صفحه باشند، بایستی در قسمت پیوست آورده شوند (رجوع کنید به پیوست الف). فرمت و استایل‌های قابل‌استفاده در قسمت پیوست:

```
    {\latin
        \lstinputlisting[style=styleName]{fileName.fileExtension}
    }
```

- MATLABlong

- PythonLong
- Rlong
- GAMSlong

```
clc
clear

syms x

y=3*x-1;
d=sqrt((4-x)^2+(3-y)^2);
c=2*d*10+500/(d+2);

f=diff(c,x);
X=solve(f,x);
```

کد ۱-۱: نمونه کد MATLAB

۱-۶ شبه‌قضیه‌های ریاضی

- قضیه (thm)
- تعریف (defn)
- لم (lem)
- مثال (exmp)
- گزاره (prop)
- تبصره (rem)
- نتیجه (cor)
- برهان (proof)

شبه‌قضیه‌ها پشت‌سرهم و بر اساس شمارهٔ فصل شماره‌گذاری خواهند شد. «نتیجه»، «تبصره» و «برهان» بدون شماره هستند.

قضیه ۱-۱. متن قضیه اینجا نوشته می‌شود.

قضیه ۱-۲ (اسم قضیه)**.** متن قضیه اینجا نوشته می‌شود.

لم ۱-۳. متن لم اینجا نوشته می‌شود.

گزاره ۱-۴. متن گزاره اینجا نوشته می‌شود.

نتیجه. متن نتیجه اینجا نوشته می‌شود.

تعریف ۱-۵. متن تعریف اینجا نوشته می‌شود.

مثال ۱-۶. متن مثال اینجا نوشته می‌شود.

تبصره. متن تبصره اینجا نوشته می‌شود.

اثبات. متن برهان اینجا نوشته می‌شود. □

۱-۷ واژه‌نامه

- واژه‌نامهٔ فارسی به انگلیسی
- واژه‌نامهٔ انگلیسی به فارسی

امکانِ استفاده از واژه‌نامه‌ها، با فعال‌کردن آپشن dict برای کلاس نوشتار، مهیا می‌شود. واژه‌هایی که قرار است به واژه‌نامه‌ها وارد شوند، در فایل `Dicts.tex`، مطابق نمونه‌های موجود، تعریف خواهند شد.

دستور `\gls{label}`، جهت درج واژه (حالت مفرد) و دستور `\glspl{label}`، جهت درج واژه (حالت جمع) در متن، و واژه‌نامه‌ها استفاده می‌شوند؛ تا زمانی که با این دستور، واژه‌ها را وارد نکنید، نه در واژه‌نامه می‌آیند و نه در متن! (در واژه‌نامه، فقط حالت مفرد درج خواهد شد). برای مثال[1] و مثال دیگر از آزمایش‌ها[2]. در اولین استفاده از واژه، پاورقی نیز زده می‌شود و برای دفعات بعدی، بدون پاورقی می‌آید. بار دیگر از آزمایش استفاده شد. حالت ستاره‌دار دستور `\gls*{label}` یا `\glspl*{label}` واژه را بدون پاورقی می‌آورد. برای مثال واژهٔ نمونه‌ها اولین بار استفاده شد. بار دیگر بدون ستاره استفاده می‌کنیم: نمونه[3]. دوباره از نمونه استفاده می‌کنیم.

[1] Example
[2] Test
[3] Sample

اگر از دستور `\glsaddall`، قبل از `\begin{document}` استفاده کنید، همهٔ واژه‌های تعریف‌شده در فایل `Dicts.tex`، وارد واژه‌نامه‌ها خواهند شد.

این قسمت نیاز به اجرای xindy دارد. دستور مربوطه، در فایل `execution.txt` داخل پوشهٔ `texFiles` نوشته شده است. یک دستور جدید در ویرایشگر خود تعریف و استفاده کنید. ترتیب اجرا به این صورت است:

```
xelatex
xindy (your new execution command)
xelatex
```

۱-۸ نمایه

امکانِ استفاده از نمایه، با فعال‌کردن آپشن idx برای کلاس نوشتار، مهیا می‌شود. با دستور `\index{word}` واژه‌ها به نمایه منتقل می‌شوند. دقت کنید که دستور، بلافاصله پس از واژه نوشته شود.

```
word\index{word}
```

برای مثال، برای آزمایش، نتایج آزمایش، دلتا (به کد و خروجی نمایه دقت کنید. از کاراکتر ! برای ایجاد مدخل (حداکثر تا سه لایه) و از کاراکتر @ برای جایگزینی کلمه در نمایه استفاده شده است).

این قسمت نیاز به اجرای xindy دارد. دستور مربوطه، در فایل `execution.txt` داخل پوشهٔ `texFiles` نوشته شده است. یک دستور جدید در ویرایشگر خود تعریف و استفاده کنید. ترتیب اجرا به این صورت است:

```
xelatex
xindy (your new execution command)
xelatex
```

۱-۹ منابع

منابع به‌کمک BibTeX ایجاد و در فایل `References.bib` در پوشهٔ `texFiles` ذخیره می‌شوند. برای منابع فارسی، بایستی مدخلِ

```
language = {persian},
```

نیز اضافه گردد.

۱-۹-۱ روش عددی

در این روش، بایستی آپشن refNumber برای کلاس نوشتار، فعال شده باشد و برای ارجاع‌دهی، از دستور `\cite{label}` استفاده می‌شود. برای مثال، ارجاع به مراجع [۱]، [۲] و [۳] به تنهایی و همچنین با هم: [۱-۳]. در روش عددی، نیازی به مدخلِ `authorfa` نیست و می‌توانید ننویسید.

این قسمت نیاز به اجرای BibTeX دارد که ترتیب اجرا به این صورت است:

```
xelatex
bibtex
xelatex
xelatex
```

۱-۹-۲ روش نویسنده-سال

در این روش، بایستی آپشن refNumber برای کلاس نوشتار، غیرفعال شده باشد و برای منابع لاتین، اسم فارسی نویسندگان را در مدخلِ

```
authorfa = {Family, Name and Family, Name},
```

وارد کنید. دقت کنید که دقیقاً با فرمت ذکرشده وارد شوند. به فایل `References.bib` مراجعه کنید.

برای ارجاع در وسط جمله، از دستور `\citet{label}` و در انتهای جمله، از دستور `\citep{label}` استفاده می‌شود. اگر قصد نوشتن اسامی نویسندگان خارجی را در پاورقی دارید، بعد از ارجاع، از دستور پاورقی استفاده کنید؛ یعنی:

```
\citet{label}\LTRfootnote{\citeauthor*{label}}
```

این قسمت نیاز به اجرای BibTeX8 دارد. دستور مربوطه، در فایل `execution.txt` داخل پوشهٔ `texFiles` نوشته شده است. یک دستور جدید در ویرایشگر خود تعریف و استفاده کنید. ترتیب اجرا به این صورت است:

```
xelatex
bibtex8.exe -W -c cp1256fa %.aux
xelatex
xelatex
```

فصل ۲

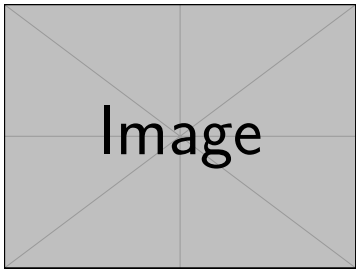
بررسی منابع علمی

Enjoy Your TEXing...

فصل ۳

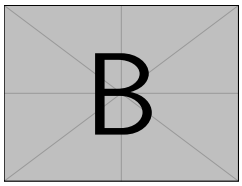
مواد و روش‌ها

۳-۱ شکل

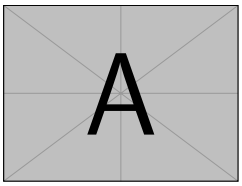


شکل ۳-۱: توضیحات شکل

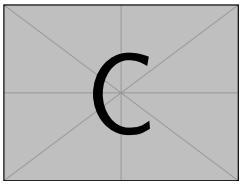
۳-۱-۱ چند شکل در کنار هم



(ب)



(الف)



(ج)

شکل ۳-۲: توضیحات کلی. الف) توضیحات اول، ب) توضیحات دوم، ج) توضیحات سوم

۳-۲ جدول

جدول ۳-۱: نمونه جدول

نام	نام‌خانوادگی	کدملی
اول	دوم	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
سوم	چهارم	۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱
پنجم	ششم	۵۴۳۲۱۰۶۷۸۹

۳-۲-۱ ادغام ستون‌ها

جدول ۳-۲: ادغام ستون‌ها

نام و نام‌خانوادگی		کدملی
اول	دوم	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
سوم	چهارم	۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱
پنجم	ششم	۵۴۳۲۱۰۶۷۸۹

۳-۲-۲ ادغام سطرها

جدول ۳-۳: ادغام سطرها

نام	نام‌خانوادگی	کدملی
اول	دوم	۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
سوم	چهارم	۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱
پنجم	ششم	

۳-۳ روابط ریاضی

برای آشنایی با انواع محیط‌های ریاضی و کاربردشان، از راهنمای بستهٔ amsmath استفاده کنید. کافیست در پنجرهٔ Command Prompt (یا همان cmd)، فرمانِ texdoc amsmath صادر گردد.

توجه: توابع و برخی حروف ریاضی مانند عدد نپر، عملگر دیفرانسیل و یکّهٔ موهومی و ...، بایستی ایستاده حروف‌چینی شوند. برای مثال:

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta, \qquad F(x) = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

فصل ۴

نتایج

فصل ۵

بحث

فصل ۶

نتیجه‌گیری کلی

فصل ۷

پیشنهادها

منابع

[۱] ابطحی ایوری، مرتضیٰ. راهنمای جامع LaTeX. ویراستار کدخدایی خلفی، حسن. چاپ اول. دالفک، ۱۳۸۸.

[2] Oommen, Thottathil V. Vegetable oils for liquid-filled transformers. *IEEE Electrical insulation magazine*, 18(1):6–11, 2002.

[3] Knuth, Donald Ervin and Bibby, Duane. *The TeXbook*, vol. 15. Addison-Wesley Reading, 1984.

پیوست الف

کدهای استفاده‌شده

الف-۱ کد MATLAB

```
clc
clear

syms x

y=3*x-1;
d=sqrt((4-x)^2+(3-y)^2);
c=2*d*10+500/(d+2);

f=diff(c,x);
X=solve(f,x);

for i=1:length(X)
    D(i)=subs(d,x,X(i));
    if D(i)<10
        cost(i)=subs(c,d,D(i));
    end
end

for i=1:length(cost)
    fprintf('---------------------------------\nOption(%d):\nx=%1.2f\ny
        =%1.2f\nDistance=%1.2f\nCost=%1.2f\n\n',i,X(i),subs(y,x,X(i)),
        subs(d,x,X(i)),cost(i))
end

clc
clear

syms x

y=3*x-1;
d=sqrt((4-x)^2+(3-y)^2);
c=2*d*10+500/(d+2);
```

```
f=diff(c,x);
X=solve(f,x);

for i=1:length(X)
    D(i)=subs(d,x,X(i));
    if D(i)<10
        cost(i)=subs(c,d,D(i));
    end
end

for i=1:length(cost)
    fprintf('---------------------------------\nOption(%d):\nx=%1.2f\ny
        =%1.2f\nDistance=%1.2f\nCost=%1.2f\n\n',i,X(i),subs(y,x,X(i)),
        subs(d,x,X(i)),cost(i))
end

clc
clear

syms x

y=3*x-1;
d=sqrt((4-x)^2+(3-y)^2);
c=2*d*10+500/(d+2);

f=diff(c,x);
X=solve(f,x);

for i=1:length(X)
    D(i)=subs(d,x,X(i));
    if D(i)<10
        cost(i)=subs(c,d,D(i));
    end
end

for i=1:length(cost)
    fprintf('---------------------------------\nOption(%d):\nx=%1.2f\ny
        =%1.2f\nDistance=%1.2f\nCost=%1.2f\n\n',i,X(i),subs(y,x,X(i)),
        subs(d,x,X(i)),cost(i))
end
```

پیوست ب

عنوان پیوست

واژه‌نامهٔ فارسی به انگلیسی

ا

آزمایش . . . . . Test

م

مثال . . . . . Example

ن

نمونه . . . . . Sample

واژه‌نامهٔ انگلیسی به فارسی

E

Example . . . . . مثال

S

Sample . . . . . نمونه

T

Test . . . . . آزمایش

نمایه

آ

آزمایش، ۱۱

نتایج، ۱۱

د

δ، ۱۱

م

مثال، ۱۱

Abstract

Type the abstract here.

Keywords: Type, Keywords, Here

University of Zanjan
Faculty of Engineering
Department of Electrical

A thesis presented for the degree of
M. Sc. in Major of student - Field of student

English title of thesis

By
Student name

Supervisor
First supervisor

September 2021

به نام خدا

گواهی ثبت پایان‌نامه/ رساله تحصیلات تکمیلی

بر پایه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب مجلس شورای اسلامی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶)
و آیین نامه شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ٦ آذر ۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

با سلام و احترام

یک نسخه پایان‌نامه/ رساله **کارشناسی ارشد** به شماره رهگیری [redacted] در تاریخ **۱۳۹۸/۸/۱۳** از خانم/ آقای [redacted] با شماره ملی/ گذرنامه [redacted] در **دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی** به شماره دانشجویی [redacted] با نام [redacted] و تاریخ دفاع [redacted] همراه فایل «ورد» و «پی‌دی‌اف» آن در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده به نشانی **SABT.IRANDOC.AC.IR**، ثبت شد. مؤسسه گرامی می‌تواند این گواهی را از کارپوشه نماینده خود نیز دریافت کند. ایرانداک خدمت به کاربران را افتخار خود می‌داند و از اینکه این سامانه را به کار بردید، سپاسگزار است.

عمار جلالی‌منش
معاون اطلاعات علم و فناوری ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

آغاز نیم قرنِ دوم خدمات ارزشمند ایرانداک به علم، فناوری، و نوآوری گرامی باد
۱۳۹۸ –۱۳۴۷